MATH317 · NUMERICAL METHODS

Chapter 3.1 Bisection Method

ملخص الميد · المحاضرة 5

محارب

محتوى الملف

01 وش هو الـ Root؟

02 النظرية اللي تعتمد عليها Bisection

03 خطوات Bisection

04 مثال محلول كامل

05 حد الخطأ وعدد الخطوات

06 False Position (Regula Falsi)

07 كيف يجي في الميد؟

08 أخطاء شائعة

09 اختبر نفسك

01 وش هو الـ Root؟

الـ **Root** (أو **Zero**) للدالة `f` هو الرقم `r` اللي يخلّي `f(r) = 0` .

بعض المعادلات تنحل باليد. مثال:

$$f(x) = 6x^2 - 7x + 2 = (2x - 1)(3x - 2) \qquad \text{roots: } \frac{1}{2} \text{ and } \frac{2}{3}$$

لكن أغلب المعادلات ما لها حل باليد، مثل `x³ − 2 sin x = 0` . هنا نحتاج طريقة عددية.

طرق الشابتر

الشابتر 3 فيه ثلاث طرق: **Bisection** و **Newton** و **Secant**. هذا الملف يشرح Bisection ومعها **False Position**.

02 النظرية اللي تعتمد عليها Bisection

الطريقة مبنية على الـ **Intermediate Value Theorem**:

النظرية

إذا كانت `f` متصلة (continuous) على الفترة `[a, b]` وكان `f(a) · f(b) < 0` ، فيه جذر واحد على الأقل بين `a` و `b` .

يعني: إذا إشارة الدالة عند الطرفين مختلفة، لازم تقطع محور x بينهم.

انتبه

إذا `f(a) · f(b) > 0` ممكن يكون فيه جذر وممكن لا. اختلاف الإشارة شرط كافي، مو لازم.

03 خطوات Bisection

الفكرة: ننصّف الفترة كل مرة، ونحتفظ بالنص اللي فيه الجذر. اسمها الثاني **Binary-search method**.

1 **نبدأ بالفترة** `[a, b]` **ونحسب** `u = f(a)` **و** `v = f(b)` **. لازم** `u · v < 0` **.**

2 **نحسب المنتصف** $c = \frac{a + b}{2}$ **ونحسب** `w = f(c)` **.**

3 **نقارن إشارة** `u · w` **:**

الحالة	معناها	التعديل
`u · w < 0`	الجذر في `[a, c]`	`b = c`
`u · w > 0`	الجذر في `[c, b]`	`a = c`
`u · w = 0`	`c` هو الجذر	نوقف

4 **نرجع للخطوة 2 ونكرر.**

متى نوقف؟ (Stopping criteria)

- إذا عدد التكرارات تعدّى `n_max` .
- أو إذا حد الخطأ (**Error bound**) صار أقل من `ε` .

04 مثال محلول كامل

مثال السلايد: $f(x) = x^3 - 3x + 1$ على الفترة $[0, 1]$.

```
f(0) = 1          f(1) = 1 − 3 + 1 = −1          f(0) · f(1) < 0   →   a
root exists
```

n	a	b	c	f(c)	Error
0	0	1	0.5	−0.375	0.5
1	0	0.5	0.25	0.2656	0.25
2	0.25	0.5	0.375	−0.0723	0.125
3	0.25	0.375	0.3125	0.0930	0.0625
4	0.3125	0.375	0.34375	0.0094	0.03125

شرح أول سطرين:

- $n = 0$: المنتصف 0.5 و $f(0.5) = -0.375$. إشارته عكس $f(0) = 1$، فالجذر في $[0, 0.5]$.
- $n = 1$: المنتصف 0.25 و $f(0.25) = 0.2656$. إشارته نفس $f(0)$، فالجذر في $[0.25, 0.5]$.

الجذر الحقيقي 0.3472963553. الطريقة تقرب له ببطء.

عمود الـ Error

في جدول الدكتور، الـ Error هو نص طول الفترة الحالية: يبدأ بـ $b - a$ وينتصف كل سطر.

05 حد الخطأ وعدد الخطوات

بعد n خطوة (نبدأ العد من $n = 0$)، المسافة بين المنتصف c_n والجذر r :

$$| r - c_n | \leq \frac{b - a}{2^{n+1}}$$

كم خطوة نحتاج لدقة ε؟

$$\frac{b - a}{2^{n+1}} < \varepsilon$$

$$n > \frac{\log(b - a) - \log(2\varepsilon)}{\log 2}$$

مثال السلايد

كم خطوة نحتاج عشان نوصل لدقة Single precision كاملة إذا $a = 16$ و $b = 17$ ؟

$$16 = (10000.0)_2 \qquad 17 = (10001.0)_2$$

الجذر بين الرقمين، فأول 5 bits معروفة. الـ Single فيه 24 bit، فباقي 19 bit نحتاج نحددها. من المتباينة يطلع:

$$n \geq 20$$

جاء في الميد

عبارة في ميد 472: "خطأ Bisection بعد n خطوة لا يتجاوز $\frac{b - a}{2^n}$". الجواب False، لأن الصحيح 2^{n+1} .

مزايا وعيوب Bisection

المزايا	العيوب
مضمونة: دايماً تقرب للجذر إذا تحقق شرط الإشارة.	بطيئة. وما تعطي الجذر المضبوط في عدد محدود من الخطوات.

وموكل تقريب أقرب للجذر من اللي قبله، لأن الطريقة ما تستخدم شكل الدالة نفسها، بس إشارتها.

عشان كذا تُستخدم غالباً للاقتراب من الجذر، ثم نكمل بطريقة أسرع مثل Newton.

06 False Position (Regula Falsi)

مثل Bisection: نحافظ على الجذر محصور بين `a` و `b`. الفرق أننا ما ناخذ المنتصف، ناخذ نقطة تقاطع الخط الواصل بين `(a, f(a))` و `(b, f(b))` مع محور x.

$$c = \frac{a \cdot f(b) - b \cdot f(a)}{f(b) - f(a)}$$

اختيار الفترة الجديدة نفس Bisection:

الحالة	الفترة الجديدة
`f(a) · f(c) < 0`	`[a, c]`
`f(c) · f(b) < 0`	`[c, b]`

مثال السلايد

`f(x) = x³ − 2x − 3` على `[0, 2]`.

$$f(0) = -3 \qquad f(2) = 1 \qquad f(0) \cdot f(2) = -3 < 0$$

$$\text{Step 1:} \quad c = \frac{0\cdot 1 - 2\cdot(-3)}{1 - (-3)} = \frac{6}{4} = 1.5$$

$$f(1.5) = -2.625 \quad \text{(negative)} \quad \rightarrow \quad a = 1.5\,, \quad b = 2$$

$$\text{Step 2:} \quad c = \frac{1.5\cdot 1 - 2\cdot(-2.625)}{1 + 2.625} = \frac{6.75}{3.625} = \frac{54}{29} = 1.8621$$

$$f(1.8621) = -0.2678 \quad \text{(negative)} \quad \rightarrow \quad a = 1.8621\,, \quad b = 2$$

07 كيف يجي في الميد؟

سؤال Bisection جاء في الميدات الأربعة، وعليه من 8 إلى 11 درجة. شكله ثابت: جزء (a) إثبات وجود الجذر، وجزء (b) تطبيق الطريقة مع `n_max = 2` .

حل ميد 472 بأسلوب الدكتور

f(x) = −x² + 4x − eˣ. (a) Prove that f has exactly one real root in [0, 1]. (b) Find a root on [0, 1] using the bisection method. Terminate if iterations exceed nmax = 2 or the error bound is less than 0.5×10⁻⁶.

$$\text{(a)} \quad u = f(0) = -1 \qquad v = f(1) = 0.2817$$

$$u \cdot v < 0 \quad \rightarrow \quad f \text{ has a root in } [0, 1]$$

النموذج اكتفى باختلاف الإشارة. لإثبات إنه جذر واحد: `f''(x) = −2 − eˣ < 0` ، فـ `f'` تنقص، و `f'(0) = 3 > 0` و `f'(1) ≈ −0.72 < 0` . يعني الدالة تصعد ثم تنزل، ولما تنزل تبقى فوق `f(1) = 0.28 > 0` . فتقطع المحور مرة وحدة بس.

(b) $n = 0$: $x_0 = \frac{0 + 1}{2} = 0.5$ $w = f(0.5) = 0.1013$

$u \cdot w < 0 \rightarrow b = x_0 \rightarrow [0, 0.5]$

$n = 1$: $x_1 = \frac{0 + 0.5}{2} = 0.25$ $w = f(0.25) = -0.3465$

$u \cdot w > 0 \rightarrow a = x_1 \rightarrow [0.25, 0.5]$

$n = 2$: $x_2 = \frac{0.25 + 0.5}{2} = 0.375$ $w = f(0.375) = -0.0956$

$u \cdot w > 0 \rightarrow a = x_2 \rightarrow [0.375, 0.5]$

Error	$f(x_n)$	x_n	n
0.5	0.1013	0.5	0
0.25	−0.3465	0.25	1
0.125	−0.0956	0.375	2

ملاحظات على نموذج الإجابة

في النموذج مكتوب `x₂ = 2.75` في الجدول، وخطأ السطر الثالث `0.25` في النص. الاثنين أخطاء مطبعية، والصحيح `0.375` و `0.125`.

والدكتور كاتب: ترك أي خطوة ينقص الدرجة. اكتب كل سطر.

08 أخطاء شائعة

الخطأ	الصح
الآلة الحاسبة على Degree مع `sin` أو `cos`	لازم تكون على Radian.
تكتب حد الخطأ $\frac{b-a}{2^n}$	الصحيح $\frac{b-a}{2^{n+1}}$.
تختار النص الغلط من الفترة	احتفظ بالنص اللي إشارة طرفيه مختلفة.
مع `n_max = 2` تكتب سطرين بس	ثلاثة أسطر: `n = 0, 1, 2`.
تقول Bisection تعطي الجذر المضبوط	تعطي تقريب، والخطأ ينتصف كل خطوة.

09 اختبر نفسك

1. `f(x) = x³ − x − 1` على `[1, 2]`. طبّق Bisection مع `n_max = 2`.
2. `f(x) = cos x − x` على `[0, 1]` (بالـ Radian). طبّق Bisection مع `n_max = 2`.
3. كم خطوة نحتاج على `[0, 1]` ليكون الخطأ أقل من `10⁻³`؟

الحلول

الفترة التالية	Error	f(c)	c	Q1 · n
[1, 1.5]	0.5	0.875	1.5	0
[1.25, 1.5]	0.25	−0.2969	1.25	1
[1.25, 1.375]	0.125	0.2246	1.375	2

الفترة التالية	Error	f(c)	c	Q2 · n
[0.5, 1]	0.5	0.3776	0.5	0
[0.5, 0.75]	0.25	−0.0183	0.75	1
[0.625, 0.75]	0.125	0.1860	0.625	2

Q3) $\frac{1-0}{2^{n+1}} < 10^{-3} \quad \rightarrow \quad 2^{n+1} > 1000 \quad \rightarrow \quad n+1 \geq 10$

$n \geq 9$